Bài tập Toán 02 — Tập hợp, Jaccard và đồ thị sinh viên

1. Đề bài tiếng Anh

1. Analyze Student Interests: list all unique subjects, identify students interested in both Python and AI, and identify students interested in Python or Math.
2. Compare Two Students: select two valid and different students; find their subject intersection, union, and subjects studied only by the first student.
3. Calculate Jaccard Similarity: calculate the size of the intersection divided by the size of the union, and handle an empty union.
4. Find the Most Similar Pair: evaluate every unordered pair of different students once and find the pair with the highest Jaccard score.
5. Recommend Study Partners: use Jaccard threshold 0.5, exclude the student themselves, and list suitable partners.
6. Build a Simple Student Graph: create an undirected graph linking students when their Jaccard similarity is at least 0.5.

2. Đề bài tiếng Việt

1. Phân tích sở thích học tập: liệt kê các môn học khác nhau, tìm người học cả Python và AI, và tìm người học Python hoặc Math.
2. So sánh hai sinh viên: chọn hai học viên hợp lệ và khác nhau; tìm giao, hợp và các môn chỉ người thứ nhất học.
3. Tính độ tương đồng Jaccard: lấy số môn chung chia cho số môn thuộc hợp; xử lý trường hợp hợp rỗng.
4. Tìm cặp giống nhau nhất: xét mỗi cặp hai học viên một lần, tìm cặp có Jaccard lớn nhất.
5. Gợi ý bạn học: lấy ngưỡng Jaccard 0,5; không gợi ý chính người đang xét; liệt kê các bạn phù hợp.
6. Tạo đồ thị sinh viên đơn giản: nối hai người bằng cạnh vô hướng khi Jaccard từ 0,5 trở lên.

3. Code Python có chú thích

```
"""Lab Math 02 — set operations, Jaccard similarity and student graphs.

Reconstructed and improved from PythoClass/2. Math/labs2.ipynb.
Run: python SOLUTION_ANNOTATED.py
All example names are synthetic; no user input is required.
"""
from itertools import combinations  # Generate unordered pairs without repetition.

# Map each synthetic student to a SET of subjects: duplicates are impossible.
# The subject choices reproduce the patterns in the owner's six-row demo.
STUDENTS = {
    "Student A": {"Python", "AI", "Math"},
    "Student B": {"Python", "AI", "SQL"},
    "Student C": {"Python", "SQL"},
    "Student D": {"Java", "Web"},
    "Student E": {"Python", "AI", "Math"},
    "Student F": {"AI", "Math", "Python"},
}


def analyse_interests(students):  # Tổng hợp môn học chung và tìm theo điều kiện logic.
    """Task 1: compute unique subjects and the two requested filters."""
```

```
    # set().union(*iterable) joins every subject set into one unique collection.
    all_subjects = set().union(*students.values())
    # 'and' keeps people who study BOTH Python and AI.
    python_and_ai = [name for name, subjects in students.items()
                     if "Python" in subjects and "AI" in subjects]
    # 'or' keeps people who study AT LEAST ONE of Python and Math.
    python_or_math = [name for name, subjects in students.items()
                      if "Python" in subjects or "Math" in subjects]
    # Sorting gives reproducible output even though sets have no fixed order.
    return sorted(all_subjects), python_and_ai, python_or_math


def compare_students(students, first, second):
    """Task 2: inspect intersection, union and directional difference."""
    # Reject unknown identifiers before attempting dictionary indexing.
    if first not in students or second not in students:
        raise ValueError("Both student names must exist.")  # Báo lỗĩ nếú dữ liệu không đúng điều kiện.
    if first == second:
        raise ValueError("Choose two distinct students.")  # Báo lỗĩ nếú dữ liệu không đúng điều kiện.
    left, right = students[first], students[second]
    return {
        "shared": sorted(left & right),  # Subjects common to BOTH students.
        "combined": sorted(left | right),  # Subjects studied by EITHER student.
        "only_first": sorted(left - right),  # Subjects absent from second.
    }


def jaccard_similarity(left, right):  # Jaccard = sô´phần tư’giao chia sô´phần tư’hợp.
    """Task 3: fraction of unique shared subjects among unique subjects."""
    both = left & right  # Set intersection.
    either = left | right  # Set union.
    # Two empty sets have no shared subjects here; choose 0 rather than /0.
    return len(both) / len(either) if either else 0.0


def most_similar_pair(students):  # combinations tránh xét lại cặp A-B dưới tên B-A.
    """Task 4: compare all unordered pairs, preserving first winning tie."""
    best_pair = None
    best_score = -1.0  # Lower than every legal Jaccard value [0, 1].
    for first, second in combinations(students, 2):  # Duyệt qua các phần tư’hoặc cặp phần tư’.
        score = jaccard_similarity(students[first], students[second])
        if score > best_score:
            best_pair, best_score = (first, second), score
    return best_pair, best_score


def recommend_partners(students, student, threshold=0.5):
    """Task 5: return everyone other than student with similarity >= limit."""
    if student not in students:
        raise ValueError("Unknown student.")  # Báo lỗĩ nếú dữ liệu không đúng điều kiện.
    if not 0.0 <= threshold <= 1.0:
        raise ValueError("Threshold must be between 0 and 1.")  # Báo lỗĩ nếú dữ liệu không đúng điều kiện.
    matches = []
    for other, subjects in students.items():  # Duyệt qua các phần tư’hoặc cặp phần tư’.
        if other == student:  # Never recommend a student to themselves.
            continue
        score = jaccard_similarity(students[student], subjects)
        if score >= threshold:  # Inclusive as in the original notebook.
```

```
            matches.append((other, score))
    # Rank by similarity, then alphabetically when scores are identical.
    return sorted(matches, key=lambda item: (-item[1], item[0]))


def build_graph(students, threshold=0.5):  # Tạo danh sách kề hai chiều cho cạnh vô hướng.
    """Task 6: symmetric adjacency list; isolated vertices remain visible."""
    if not 0.0 <= threshold <= 1.0:
        raise ValueError("Threshold must be between 0 and 1.")  # Báo lỗi nếu dữ liệu không đúng điều kiện.
    graph = {name: [] for name in students}  # Every student becomes a node.
    for first, second in combinations(students, 2):  # Duyệt qua các phần tử hoặc cặp phần tử.
        score = jaccard_similarity(students[first], students[second])
        if score >= threshold:
            graph[first].append(second)  # Undirected edge in both directions.
            graph[second].append(first)
    return {name: sorted(neighbors) for name, neighbors in graph.items()}


def main():
    """Show each result and assert easy-to-check reference expectations."""
    subjects, both, either = analyse_interests(STUDENTS)
    print("Task 1 - All subjects:", ", ".join(subjects))
    print("Python AND AI:", ", ".join(both))
    print("Python OR Math:", ", ".join(either))

    compared = compare_students(STUDENTS, "Student A", "Student B")
    print("Task 2 - Common:", compared["shared"])
    print("Union:", compared["combined"])
    print("Only Student A:", compared["only_first"])

    score = jaccard_similarity(STUDENTS["Student A"], STUDENTS["Student E"])
    print("Task 3 - Jaccard(A, E):", f"{score:.2f}")
    if not (score == 1.0): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")  # These two students have identical interest sets.

    pair, highest = most_similar_pair(STUDENTS)
    print("Task 4 - Best pair:", pair, "score", f"{highest:.2f}")
    if not (highest == 1.0): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")  # Duplicate interest sets give perfect similarity.

    matches = recommend_partners(STUDENTS, "Student A", threshold=0.5)
    print("Task 5 - Partners:", matches)
    if not (all(s >= 0.5 for _, s in matches)): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")

    graph = build_graph(STUDENTS, threshold=0.5)
    print("Task 6 - Student graph:")
    for name, neighbors in graph.items():  # Duyệt qua các phần tử hoặc cặp phần tử.
        print(f"  {name}: {', '.join(neighbors) if neighbors else 'No connections'}")
    if not (graph["Student D"] == []): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")  # Java/Web shares none of these subjects.


if __name__ == "__main__":
    main()  # Do not run the sample automatically when imported.
```

4. Giải thích nội dung và cách giải

Phần 3 chứa **một chương trình Python thống nhất**. Dưới đây là giải thích chi tiết cách từng nhóm hàm giải quyết yêu cầu, không lặp lại các đoạn code rời.

Câu 1

Tập hợp (set) loại phần tử trùng; từ điển `STUDENTS` lưu mỗi người và tập các môn. `set().union(*students.values())` lấy tất cả môn xuất hiện. `and` yêu cầu hai môn cùng có mặt; `or` chỉ cần một trong hai.

Câu 2

Giao (`&`) lấy phần tử có ở cả hai tập, **hợp (`|`)** lấy phần tử có ít nhất một tập, **hiệu (`-`)** lấy các môn bên trái nhưng không ở bên phải. Trước khi tra cứu phải kiểm tra tên học viên hợp lệ, khác nhau.

Câu 3

`jaccard_similarity(left,right)` tính `len(left & right) / len(left | right)`. Ví dụ hai học viên có đúng ba môn giống nhau thì giao/hợp = 3/3 = 1.0 (100%). Với hợp rỗng, lời giải chọn 0 để không chia cho 0.

Câu 4

`combinations(students, 2)` sinh mỗi cặp khác nhau đúng một lần, không đếm lặp A–B và B–A. So Jaccard của từng cặp và giữ điểm cao nhất.

Câu 5

Ngưỡng `threshold=0.5` nghĩa là từ 50% tương đồng trở lên. Bỏ qua `other == student`, lấy các đối tượng đạt ngưỡng và sắp điểm giảm dần bằng `sorted(..., key=...)`.

Câu 6

Đồ thị lưu bằng **adjacency list** (danh sách kề): mỗi học viên là một nút, nếu hai học viên đủ giống nhau thì thêm tên mỗi người vào danh sách của người kia; vì vậy cạnh là **vô hướng**. Giữ cả các nút không có kết nối.

Đối chiếu nguồn và hướng dẫn chạy

Notebook gốc chứa các tiêu đề Task 1–6 và code mẫu. Lời giải đầy đủ là `labs/pythoclass/LAB-MATH-02-sets-jaccard/SOLUTION.py`, đã được cấu trúc lại từ notebook, sử dụng tên giả lập để không công khai dữ liệu cá nhân. Phần đề chi tiết bên dưới được diễn giải từ các task và code, không nhận là bản dịch nguyên văn một đề Word.

Khác biệt trình bày: Các điều kiện `assert` có trong `SOLUTION.py` được đổi thành `if not ...: raise ValueError(...)` để người mới hiểu cách kiểm tra rõ ràng hơn; không đổi mục tiêu tính toán.

Nguồn bài tập: `PythoClass/2. Math/labs2.ipynb` trên repo `nguyenletrian/PythoClass`.

Đọc các kết quả theo bản chất tập hợp

Giao, hợp và hiệu là ba câu hỏi khác nhau. Nếu học viên A quan tâm Python, AI, Math còn B quan tâm Python, AI, SQL, giao có hai môn (Python, AI), hợp có bốn môn (Python, AI, Math, SQL) và hiệu A−B chỉ còn Math. `&`, `|` và `-` trên `set` làm các phép này mà không tính trùng môn.

Jaccard so sánh theo tỷ lệ, không phải số môn chung tuyệt đối. Với A và B nói trên, Jaccard = 2/4 = 0.5; nếu hai bộ môn giống hệt nhau thì kết quả 1; nếu không có môn nào chung thì kết quả 0. Hàm phải kiểm tra hợp rỗng để không chia cho 0. Vì `set` không giữ thứ tự cố định, dùng `sorted` trước khi in để có kết quả ổn định.

Xét các cặp và lập đồ thị: `combinations(students, 2)` chỉ sinh các cặp không lặp; `most_similar_pair` so sánh điểm số để tìm cặp tương đồng nhất. Với ngưỡng 0.5, `recommend_partners` gợi ý người có mức tương đồng từ 50% trở lên nhưng bỏ qua bản thân; `build_graph` tạo hai cạnh kề tương ứng A→B, B→A cho mỗi mối quan hệ vì đồ thị là vô hướng.

Các lỗi dễ mắc: dùng `and` giữa hai tập thay vì xét điều kiện về môn; chia giao cho tổng độ dài hai tập (đếm phần trùng hai lần); tính A−B rồi coi bằng B−A; hoặc gợi ý chính người dùng làm bạn học của họ. Đọc đầu ra Task 1–6 để thấy mỗi lỗi thay đổi kết quả ra sao.

5. Giải thích các định nghĩa

Ghi nhớ bằng ví dụ tập môn học thay vì bắt đầu bằng ký hiệu toán.

Set (tập hợp)

Là gì và dùng khi nào? Lưu những phần tử không trùng lặp, rất phù hợp để liệt kê các môn mà từng người quan tâm.

Ví dụ: `{"Python","AI","Python"}` thực tế chỉ có hai môn.

Intersection (giao)

Là gì và dùng khi nào? Chọn các môn có mặt ở cả hai tập; Python dùng toán tử `&`.

Ví dụ: A={Python,AI,Math}, B={Python,SQL} thì giao chỉ có Python.

Union (hợp)

Là gì và dùng khi nào? Chọn mọi môn có ở ít nhất một trong hai tập, mỗi môn chỉ tính một lần; Python dùng `|`.

Ví dụ: A={Python,AI}, B={Python,Math} → hợp gồm Python, AI, Math.

Difference (hiệu)

Là gì và dùng khi nào? Chọn phần tử ở tập A nhưng không có trong B, nên A−B và B−A thường khác nhau.

Ví dụ: A={Python,AI,Math}, B={Python,SQL} thì A−B gồm AI, Math.

Jaccard similarity (độ tương đồng Jaccard)

Là gì và dùng khi nào? Lấy **số môn chung chia cho số môn phân biệt thuộc hợp**. Bằng 0 nếu không chung môn và bằng 1 nếu hai tập giống nhau.

Ví dụ: Hai người có 2 môn chung, hợp gồm 4 môn → Jaccard = 2/4 = 0,5.

`combinations()` (liệt kê cặp)

Là gì và dùng khi nào? Tạo mỗi cặp hai học viên đúng một lần, tránh xét A-B rồi xét lại B-A.

Ví dụ: Với ba người A,B,C, có ba cặp AB, AC, BC.

Threshold (ngưỡng)

Là gì và dùng khi nào? Mức so sánh để quyết định có gợi ý bạn học hay kết nối đồ thị không.

Ví dụ: Ngưỡng 0,5: cặp Jaccard 0,6 đạt, cặp 0,4 không đạt.

Graph, node, edge (đồ thị, nút, cạnh)

Là gì và dùng khi nào? Node là sinh viên, edge là kết nối khi tương đồng đạt ngưỡng. Đồ thị vô hướng cần có kết nối theo cả hai chiều.

Ví dụ: Nếu A và B đủ giống, danh sách kề của A có B và của B có A.